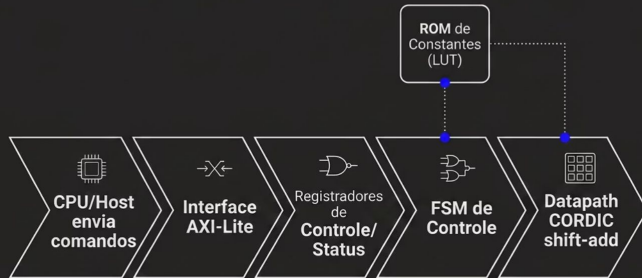


IP CORDIC para Raiz Quadrada com Interface AXI-Lite

Um IP parametrizável que implementa $\sqrt{x}$ em hardware via CORDIC, acessado via AXI4-Lite — cobrindo ULA, FSM, Datapath, ROM, Verilog e Testbench.



Registradores Mapeados

- 0x00 Operando
- 0x04 Start
- 0x08 Modo
- 0x0C Resultado
- 0x10 Status

Por que CORDIC?

Evita DSPs e LUTs massivas, alternativa viável em edge devices

Dois Modos de Operação e Módulos de Hardware



Early-Termination



High-Precision

Módulos Verilog

1

cordic_core.v

Datapath shift-add

2

cordic_controller.v

FSM: IDLE → LOAD → ITERATE → DONE

3

cordic_rom.v

Constantes CORDIC

4

axi_lite_slave.v

Decodificação AXI4-Lite

5

top.v

Integração e síntese